

Problème 1:Produit de convolution et une transformée

Pour tout réel strictement positif t , on considère les deux fonctions f_t et g_t qui sont définies sur $\mathbb{R}$ par,

$$f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}} \quad \text{et} \quad g_t(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ tx f_t(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

Dans toute la suite du problème, on prend t un réel strictement positif.

Partie 1 :

On rappelle qu'une fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ continue par morceaux est une densité de probabilité si:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• f est positive sur $\mathbb{R}$• l'ensemble des points de discontinuité de f est une partie finie de $\mathbb{R}$ | <ul style="list-style-type: none">• f est intégrable sur $\mathbb{R}$• $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ |
|--|---|

1. a) Montrer que, pour tout entier n tel que $n \geq 0$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x) dx$ est convergente.

b) Déterminer I_0 en fonction de t (on pourra faire le changement de variable $u = x\sqrt{t}$).

c) Déterminer I_1 sous forme d'une expression simple de t .

2. a) Montrer que, pour tout entier n tel que $n \geq 2$ et pour tout réel $u \in [0, +\infty[$,

$$\int_0^u x^n f_t(x) dx = \frac{-u^{n-1}}{t} f_t(u) + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} f_t(x) dx.$$

b) En déduire que, pour tout entier n tel que $n \geq 2$, $I_n = \frac{n-1}{t} I_{n-2}$.

3. Montrer que g_t est une densité de probabilité.

Partie 2 : Calcul d'une intégrale impropre

Pour tout entier n tel que $n \geq 0$ et pour tout réel x , on pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$. Pour tout entier n tel que $n \geq 0$, on

définit le moment d'ordre n de la fonction f_t par $m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_t(x) dx$ (on rappelle que m_n dépend de t).

1. Déterminer pour tout entier k tel que $k \geq 0$, m_{2k} et m_{2k+1} .

2. Montrer que, pour tous réels a, b et c tels que $a > 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx$ est une intégrale convergente et que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2-4ac}{4a}}.$$

3. Montrer que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx$ est convergente et déterminer sa valeur.

4. Déterminer, pour tout réel x , $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$.

5. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k m_k t^k}{k!}$.

6. En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{m_{2k}}{(2k)!}$.

7. Montrer que l'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ est convergente.

8. Montrer que $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k! (2k+1) 2^{k-1}}$.

Partie 3 : Produit de convolution et une transformée

Dans la suite du problème, on note E l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles, telles qu'il existe un réel positif M et un réel strictement positif λ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}, |h(x)| \leq M f_t(\lambda x)$.

On admet le résultat suivant : si φ une fonction continue de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telle qu'il existe deux applications φ_1 et φ_2 continues sur $\mathbb{R}$ et intégrables sur $\mathbb{R}$, vérifiant $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\varphi(x, y)| \leq \varphi_1(x)\varphi_2(y)$, alors les deux expressions $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dx \right) dy$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy \right) dx$ sont bien définies et elles sont égales.

On rappelle que l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles, noté $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, muni des deux lois "+" et "." usuelles est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1. Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et que la fonction f_t est un élément de E .

2. Soient ϕ et ψ deux éléments de E . On note $\phi * \psi$ l'application définie, pour tout réel x pour lequel l'intégrale existe, par

$$(\phi * \psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(u)\psi(x-u) du.$$

a) Montrer que $\phi * \psi$ est définie sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que $\phi * \psi = \psi * \phi$.

c) Déterminer $f_t * f_t$.

d) Montrer que $\phi * \psi$ est un élément de E .

3. Soit φ un élément de E . On définit la fonction $\widehat{\varphi}$ par $\widehat{\varphi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-xu} \varphi(u) du$.

a) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est bien définie sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer, pour tout x de $\mathbb{R}$, les expressions de $\widehat{\varphi}'(x)$ et $\widehat{\varphi}''(x)$, chacune à l'aide d'une intégrale.

4. Soient φ et ψ deux éléments de E .

a) Montrer qu'il existe un réel strictement positif α tel que, pour tout couple (x, u) de $\mathbb{R}^2$,

$$u^2 + (x-u)^2 \geq \alpha(u^2 + x^2).$$

b) Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi * \psi)(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx$.

c) Montrer que, pour tout réel ω , $\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \widehat{\varphi}(\omega) \cdot \widehat{\psi}(\omega)$.

Partie 4 : Une suite de fonctions construite à partir du produit de convolution

On note E_1 l'ensemble des fonctions ψ de E telles que $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 1$. Pour toute fonction φ de E_1 , on considère la suite $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ définie par $\varphi_1 = \varphi$ et pour tout entier $n \geq 2$, $\varphi_n = \varphi_{n-1} * \varphi_1$.

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, φ_n est un élément de E_1 .

2. Déterminer, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel x , $\widehat{\varphi_n}(x)$ en fonction de $\widehat{\varphi}(x)$ et de n .

3. Dans cette question, on prend $\varphi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f_t$, où f_t est la fonction définie au début du problème.

a) Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe un réel $C_n(t)$, à déterminer, tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi_n(x) = C_n(t) e^{-t \frac{x^2}{2n}}.$$

b) Montrer qu'il existe une constante réelle ν strictement positive, telle que pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel u ,

$$\widehat{\varphi_n} \left(u \sqrt{\frac{1}{n}} \right) = e^{\nu u^2}.$$

4. Soit φ un élément quelconque de E_1 . On pose pour tout entier naturel non nul n

$$M_{n,1} = \int_{-\infty}^{+\infty} u \varphi_n(u) du, \quad M_{n,2} = \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 \varphi_n(u) du \quad \text{et} \quad V_n = M_{n,2} - M_{n,1}^2.$$

- a) Montrer que la fonction $\widehat{\varphi}_n$ admet un développement limité à l'ordre 2 en 0 dont on précisera les coefficients à l'aide de $M_{n,1}$ et de $M_{n,2}$.
- b) En déduire que $M_{n,1} = nM_{1,1}$ et $V_n = nV_1$.

5. On suppose de plus dans cette question que la fonction φ vérifie $M_{1,1} = 0$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \widehat{\varphi}_n \left(u \sqrt{\frac{1}{n}} \right)$.



MP2